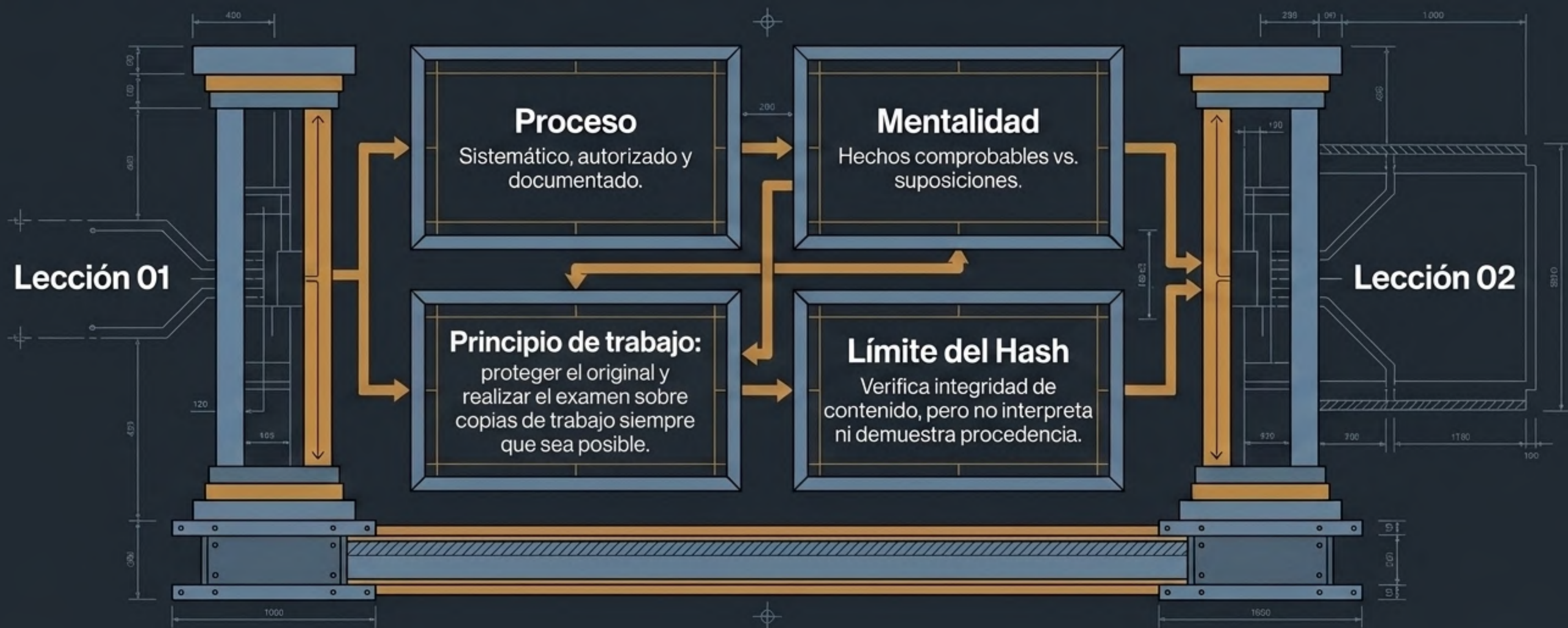


Lección 02 — Proceso de investigación forense

De los fundamentos a la práctica metodológica



¿Por qué una investigación necesita un proceso?

Una investigación sin método transforma sospechas en conclusiones antes de tiempo, arriesgando la validez del caso.



El Mapa del Proceso Forense

En las actividades del curso, solicitud, autorización y planificación se integran en la definición inicial del alcance.

Mapeo NIST SP 800-86

- Collection (Identificación, Adq., Preservación)
- Examination (Examen)
- Analysis (Análisis)
- Reporting (Presentación)



Fase 1 – Solicitud, Autoridad y Alcance

Antes de intervenir, se debe definir el marco de acción.

Alcance (Scope) Autorizado

Sistemas / Cuentas Incluidas

Período Temporal Específico

Exclusiones
Ej. correos personales,
cuentas de terceros,
períodos ajenos al incidente.

Objetivo

El resultado general esperado (ej. "Determinar origen de acceso anómalo").

Autoridad

¿Quién solicita y qué nivel de autorización legal o administrativa posee?



¡Atención! Tener acceso técnico a un servidor o cuenta NO equivale a tener autorización legal o administrativa para investigarlo.

Preguntas Investigativas: De la Sospecha al Hecho

Transformar sospechas en tareas verificables. Cada acción técnica debe responder a una pregunta.



Inadecuado (Suposición amplia)

Revisar todo el disco por si aparece algo raro.

¿Fue Camila quien robó los datos?



Adecuado (Pregunta verificable)

¿Qué eventos de autenticación existen para la cuenta 'camila' entre las 01:00 y las 05:00 UTC?

¿Existe evidencia de transferencia masiva de datos tras el inicio de sesión?

Planificación del proceso

Traducir las preguntas en un método de trabajo antes de tocar la evidencia.

Solicitud → Planificación → Identificación → Adquisición/Preservación → Examen → Análisis → Presentación y Cierre

En las actividades del curso, solicitud, autorización y planificación se integran en la definición inicial del alcance.



Fuentes y Prioridad

Qué buscar y en qué orden lógico intervenir.



Responsables y Productos

Quién ejecuta, quién revisa y qué entregable se espera (inventarios, tablas, informes).



Riesgos y Contingencias

Qué hacer ante cifrado, falta de espacio o fuentes inaccesibles (a nivel procedimental, sin definir herramientas aún).



Criterio de Cierre

Cuándo se consideran respondidas las preguntas o se declaran 'no determinables'.

Fase 2 – Identificación de Fuentes

Identificar es localizar y caracterizar fuentes plausibles, no recolectar todo.

INVENTARIO DE FUENTE DE DATOS



Identificador:



Descripción de la fuente:



Propietario / Área:



Método de acceso:



Período abarcado:



Zona Horaria:



Valor esperado: Qué información aporta esta fuente al caso.



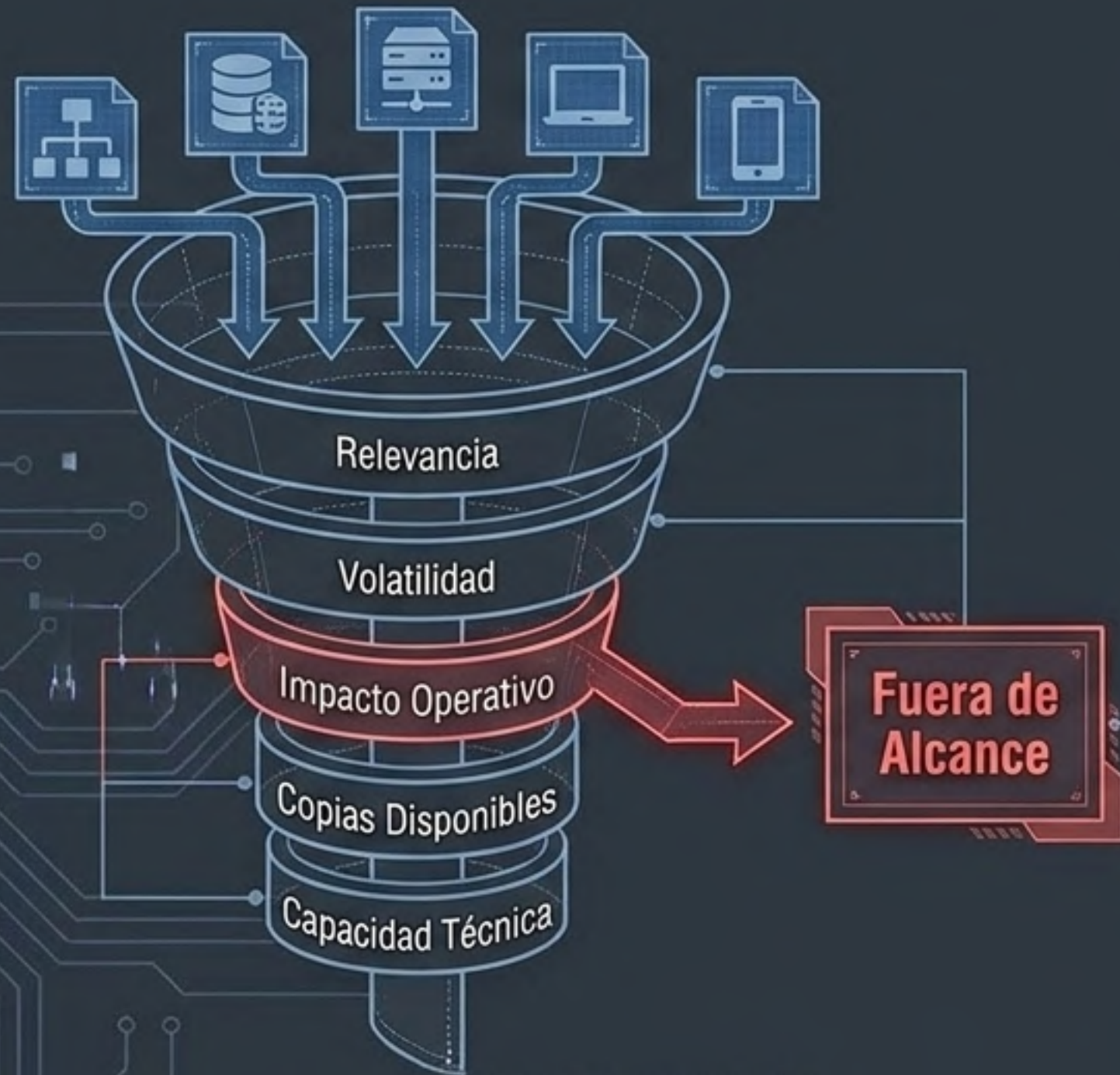
Volatilidad / Rotación: Cuándo se sobrescriben los datos (riesgo de pérdida).



Riesgos asociados: Impacto operativo de su recolección.

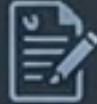
Priorización y Decisiones de Alcance

La prioridad no solo depende de la volatilidad (RAM vs. Disco).



Contingencia: Fuente pertinente fuera de alcance

(Ej. un correo personal descubierto durante la búsqueda autorizada)

-  1. **Detener / Limitar:** No procesar esa fuente.
-  2. **Registrar:** Anotar el hallazgo superficial en la bitácora.
-  3. **Escalar:** Solicitar ampliación de autorización a la autoridad competente.
-  4. **Continuar:** Trabajar solo dentro del alcance original mientras no haya nueva orden.

Fase 3 – Adquisición y Preservación

Conceptos procedimentales distintos que suelen confundirse.



El Flujo Seguro



Original

Se protege y se evita intervenir innecesariamente sobre él.



Adquisición

Datos obtenidos mediante un procedimiento controlado, documentado y verificable.



Copia de Trabajo

Duplicado utilizado para examinar y analizar, evitando intervenir innecesariamente el original.

Documentación Transversal

La documentación no es la fase final; sostiene todo el proceso forense.

Hash



Permite comparar el contenido y detectar si una versión cambió.



NO demuestra procedencia, autorización ni contexto.

Cadena de Custodia



Documenta posesión, control, ubicación y transferencias de la evidencia.



NO reemplaza el registro detallado de las acciones técnicas.

Bitácora Técnica



Demuestra quién hizo qué, cómo, con qué herramienta y qué resultado hubo.

Campos mínimos:

- Fecha/Hora/Zona
- Responsable
- Evidencia usada
- Acción/Propósito
- Resultado
- Errores/Desviaciones

Fase 4 — Examen

El objetivo del examen es hacer que los datos sean legibles y estén estructurados.



Acciones del Examen:

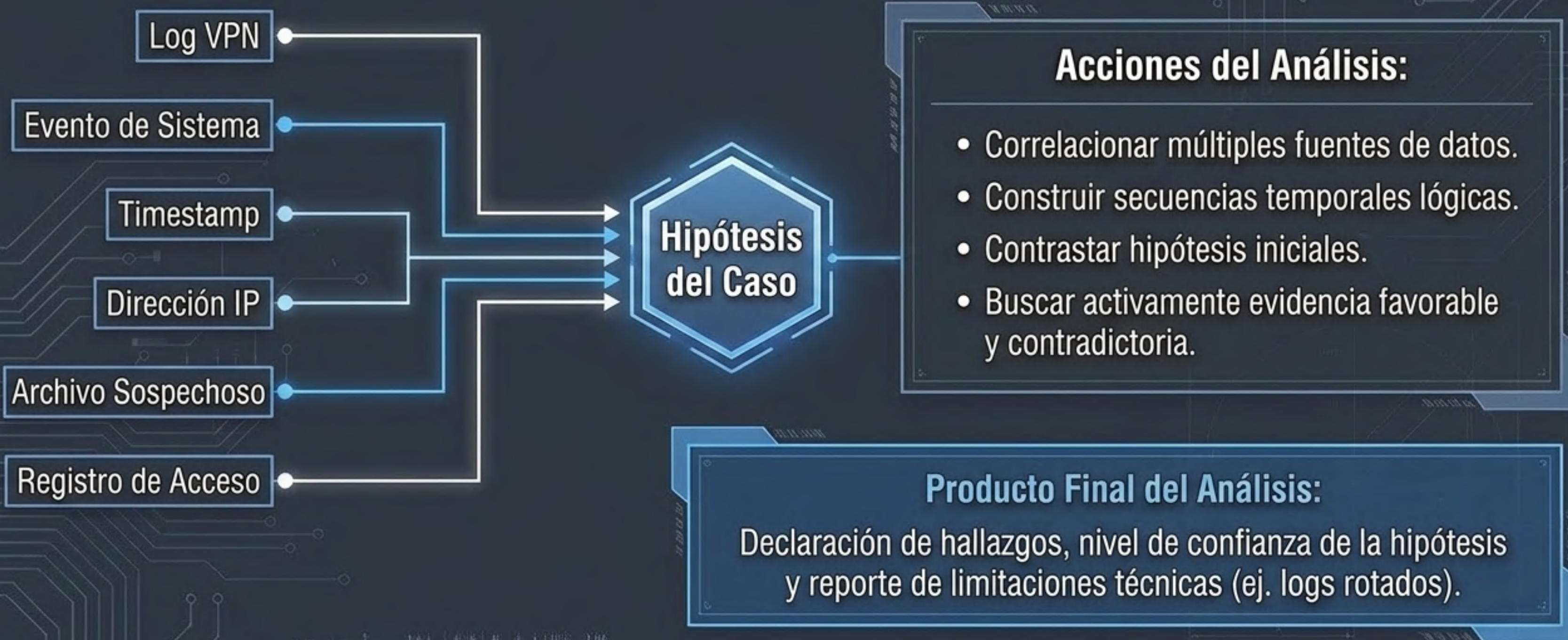
Localizar, extraer, filtrar y organizar la información relevante de la Copia de Trabajo.

Nota Crítica

Extraer 24 eventos de autenticación de madrugada es examen, no análisis. Aún no sabemos qué significan para el caso.

Fase 5 — Análisis

El análisis interpreta los datos organizados para responder las preguntas investigativas.



Hallazgo vs. Conclusión y Límites de Atribución

Precisión estricta en el lenguaje forense.



Redacción Prudente	
✗ Incorrecto	✓ Correcto
El administrador se conectó desde su casa.	La cuenta "Admin" registró acceso desde la IP X.

Límites de Atribución: Una dirección IP, una cuenta de usuario o una coincidencia temporal **NO** identifican por sí solas a una persona física ni demuestran causalidad.

Fase 6 — Presentación e Iteración Controlada

El cierre del ciclo y la entrega de valor.



Comunicar de forma proporcional:

- Objetivo y alcance.
- Fuentes utilizadas.
- Hallazgos y conclusión.
- Datos faltantes y limitaciones.

Cierre: Disposición final de la evidencia.

Iteración Controlada

El proceso no es rígido. Un hallazgo analítico puede obligar a volver a fases iniciales (ej. descubrir un servidor no considerado).

Regla estricta: Se debe documentar la iteración y pedir nueva autorización si cambia el alcance original.

Síntesis Aplicada del Proceso Forense

Fase	Objetivo	Entrada	Acción	Producto	Riesgo
Alcance y autorización	Definir límites y plan.	Solicitud.	Confirmar autoridad, preguntas, exclusiones, roles y prioridades.	Alcance y plan autorizado.	Exceder la autorización.
Identificación	Localizar fuentes pertinentes.	Entorno y caso.	Localizar y caracterizar fuentes.	Inventario priorizado.	Omitir una fuente o perder datos por rotación.
Adquisición/preservación	Obtener y proteger datos.	Fuentes identificadas.	Obtener datos de forma controlada y proteger su contexto e integridad.	Adquisición identificada y verificable.	Alterar el original o perder contexto.
Examen	Organizar información relevante.	Copia de trabajo.	Localizar, extraer, filtrar y organizar.	Tablas, artefactos y resultados referenciados.	Omitir datos relevantes.
Análisis	Interpretar.	Resultados del examen.	Correlacionar fuentes y contrastar hipótesis.	Hallazgos y limitaciones.	Falsa atribución o conclusión prematura.
Presentación	Comunicar.	Hallazgos.	Responder las preguntas y declarar límites.	Comunicación de resultados y cierre.	Sobreafirmar las conclusiones.

Contingencia de Integridad

¿El Hash de la copia no coincide?

1. Detener o limitar el uso de la copia discrepante.
2. Registrar la incidencia.
3. Escalar al responsable correspondiente.
4. Continuar únicamente con acciones autorizadas mientras se determina el origen de la discrepancia.